一、刚体的一般运动方法.

在求解刚体力学的问题时，首先需根据具体问题选定坐标系，在坐标系下写出必要的刚体的动量、角动量，动能的表达式，然后代入相应基本定理，建立微分方程.

注意：如果采用转动的活动坐标系，则坐标轴方向的单位矢量是时间 t 的函数；若采用固定坐标系，则刚体运动时虽坐标轴方向不变，但刚体相对于坐标系的位置随时间变化，从而刚体惯量矩阵的各元素都是 t 的函数.

① 多数情况下，虽然使用活动坐标系，确保惯量矩阵元素不随时间改变对求解问题更有利.

② 多数情况下选用质心作质点最为有利.

刚体运动 ↗ 随刚体上某一基点的平动. ⟶ 质心定理 / 动量定理

刚体运动 ↘ 绕该基点的转动. ⟶ 角动量定理.

刚体运动的基本定理：

1. 动量定理或质心定理.

- 动量定理 $\frac{dp}{dt} = F$,
- 质心定理：$m\frac{d^2r_c}{dt} = F$.

- 冲量定理（动量定理的积分形式）

$$p_2 - p_1 = \int_{t_1}^{t_2} F \cdot dt = I.$$ （I 为作用在刚体上的冲量）.

2. 角动量定理.

- 对固定点：$\frac{dL}{dt} = M$
- 相对于质心：$\frac{dL'_c}{dt} = M'_c$

- 冲量矩定理（角动量定理的积分形式）

$$L_2 - L_1 = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = K.$$ （K 为对刚体的冲量矩）

3、动能定理.

$$dT = dW.$$

这里只需计算外力做功：刚体内任意两点间无相对位移，内力不做功.

刚体运动的守恒.

1.动量守恒定律.

刚体不受外力作用或作用的外力之和 $F=0$ 时，动量守恒：

$$\vec{P} = \vec{P}_0 = 常矢量$$

在某一方向上力的分量 $F_i=0$，该方向的动量分量守恒

2. 角动量守恒定律.

刚体不受外力矩，或作用的外力矩 $M=0$ 时，角动量守恒：

$$\vec{L} = \vec{L}_0 = 常矢量.$$

某一方向上力矩的分量 $M_i=0$，该方向的角动量守恒.

3. 机械能守恒.

作用于刚体的外力为保守力时，机械能守恒：

$$T+V=E=const.$$

注：

① 对自由刚体，自由度 $s=6$，两个运动定理（动量定理、角动量定理）。可提供6个方程，一般能完全确定刚体的运动。

② 对某些情况，守恒律能取代部分方程

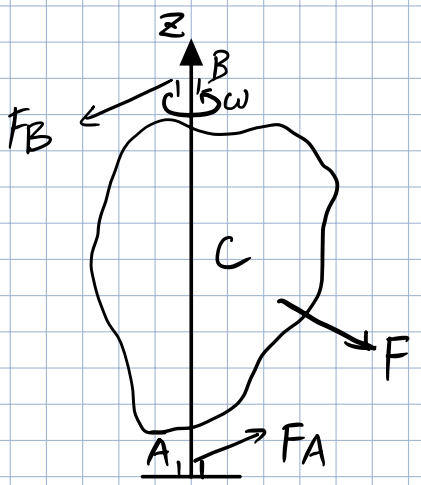
③ 对定点运动刚体，自由度 $s=3$，只需角动量定理提供3个方程。这时其余方程可以求定约束力。

二、定轴运动刚体的动力学方程. ($S=1$)

刚体上A、B两点被约束不动，刚体绕AB定轴转动角速度为 ω.

刚体除受主动力F外还受约束力 F_A 与 F_B.

(约束力很可能分布在整个轴上，但我们总能将其等价为作用在2定点A、B上)



$$\vec{\omega} = \omega\vec{k} = \dot{\varphi}\vec{k}$$

角动量 $\vec{L} = J\cdot\omega = -J_{xz}\omega\vec{i} - J_{yz}\omega\vec{j} + J_{zz}\omega\vec{k}$

质心定理： $m\frac{d^2\vec{r}_c}{dt^2} = \vec{F}^{(e)} = \vec{F} + \vec{F}_A + \vec{F}_B$

角动量定理： $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} + \vec{M}_A + \vec{M}_B$

矢量 ⟶ 标量

(2) 1(6)

在主动力F与它对A点力矩 $\vec{M}$ 已知情况下可解出6个未知量：

$$\omega,\ F_{Ax},\ F_{Ay},\ F_{Bx},\ F_{By},\ F_{Az}+F_{Bz}.$$

刚体定轴转动自由度 $S=1$，只需一个未知量即可确定刚体位置，

一般取转角 φ 为变量.

三、平面平行运动刚体的动力学方程

$S=3\ (=2+1)$

刚体平面平行运动

- 随刚体上基点的平动 ⟶ 质心的坐标 x_C, y_C ⟶ 质心定理
  2
- 绕通过基点并与运动平面垂直的轴转动 ⟶ 绕轴转过角度 φ ⟶ 角动量定理
  1

质心定理

$$m\frac{d^2\vec{r}_C}{dt^2}=\vec{F}\Longrightarrow\begin{cases}m\ddot{x}_C=F_x\\ m\ddot{y}_C=F_y\end{cases}$$

角动量定理

角动量 $\vec{L}=L_x\vec{i}+L_y\vec{j}+L_z\vec{k}$

其中，$\vec{k}$ 不随时间而变，$\vec{i}$、$\vec{j}$ 是否随时间而变取决于是否采用旋转的活动系.

$L_z=J\omega$，（J 为刚体对过质心的转轴的转动惯量与时间 t 无关.）

由此，得：角动量定理的 z 方向方程.

$$\frac{dL_z}{dt}=J\frac{d\omega}{dt}=J\ddot{\varphi}=M_z.$$

注：外力已知条件下，可解出3个独立参量对时间 t 的函数关系.

但外力通常包含未知的约束力，则还需列出约束方程才有完备的解.

刚体的内力不做功，当作用在刚体上外力为保守力时有

机械能守恒.

$$T+V=\frac{m}{2}v_C^2+\frac{1}{2}J\omega^2+V=E.$$

此式可替代质心定理二式中的一个，有时可简化计算.

四、定点运动刚体的动力学方程 $S=3$

> 刚体运动时，如果刚体上（或与之刚性连接处）只有一个点保持固定不动，称刚体做定点运动.

1. 基本方程.

$S=3$ 可用任意3个独立角度参量 θ、φ、ψ 描述刚体位置.

$\dot{\theta}$、$\dot{\varphi}$、$\dot{\psi}$ ⟶ ω 三个分量.

ω 不仅大小在变，方向也在改变，但刚体在任一瞬时的转动，可设想成刚体绕沿该时刻角速度方向瞬时轴转动，瞬转轴方向随时间不断变化.

三个定理：

① 动量定理（质心定理）⟶ 质心的运动或求解刚体上的力.

② 角动量定理 ⟶ 刚体的转动状况.

③ 动能定理/机械能守恒定律 ⟶ 简化计算.

如果作用于刚体上外力对定点的力矩已知，角动量定理3个分量方程结合初始条件原则上足以求解.

通常要将角动量 $\vec{L}$ 在适当坐标系下写出. 建系一般以定点为原点，惯量主轴为坐标轴，这样，刚体惯量矩阵为对角化的.

此时，$\vec{L}=(J\cdot\omega\vec{k})=J_x\omega_x\vec{i}+J_y\omega_y\vec{j}+J_z\omega_z\vec{k}$

$=L_x\vec{i}+L_y\vec{j}+L_z\vec{k}$ $\quad(J_x=J_{xx},\ J_y=J_{yy},\ J_z=J_{zz})$

$$\frac{d\vec{L}}{dt}=J_x\dot{\omega}_x\vec{i}+J_y\dot{\omega}_y\vec{j}+J_z\dot{\omega}_z\vec{k}+J_x\omega_x\dot{\vec{i}}+J_y\omega_y\dot{\vec{j}}+J_z\omega_z\dot{\vec{k}}$$

若活动坐标系转动角速度为 $\vec{\Omega}$.

$$\frac{d\vec{i}}{dt}=\vec{\Omega}\times\vec{i}\qquad\frac{d\vec{j}}{dt}=\vec{\Omega}\times\vec{j}\qquad\frac{d\vec{k}}{dt}=\vec{\Omega}\times\vec{k}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{L}_x\vec{i} + \dot{L}_y\vec{j} + \dot{L}_z\vec{k} + \Omega\times L = \frac{d^*L}{dt} + \Omega\times L$$

角动量定理：

$$\frac{d^*L}{dt} + \Omega\times L = M$$

若外力中包含未知的力：

质心定理：$\frac{m d\vec{r}_c}{dt} = F$.

机械能守恒：

$$\frac{1}{2}(J_x\omega_x^2 + J_y\omega_y^2 + J_z\omega_z^2) + V = E.$$

可代替角动量定理中任一分量方程.

2. 用完全跟随刚体转动的动动坐标系，以定点O为原点，惯量主轴为坐标轴.

① 惯量矩阵对角化且不随时间变化

② $\Omega = \omega$

角动量定理：

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d^*L}{dt} + \omega\times L = M \quad \begin{cases} J_x\dot{\omega}_x - (J_y - J_z)\omega_y\omega_z = M_x \\ J_y\dot{\omega}_y - (J_z - J_x)\omega_z\omega_x = M_y \\ J_z\dot{\omega}_z - (J_x - J_y)\omega_x\omega_y = M_z \end{cases}$$

(欧拉动力学方程)

例子：地球自转

纬度变迁.

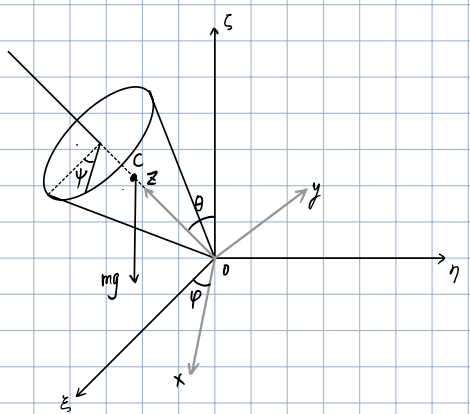
地球角动量.

3. 选择不随刚体自旋的活动坐标系. 以定点O的惯量主轴为坐标轴

惯量矩阵为对角化且不随时间变化.

例：对称陀螺的定点运动.

取定点为坐标原点，以陀螺对称轴为z轴，取y轴在z轴和铅直轴所确定的平面内，则x轴在水平面内.



刚体除绕z轴以角速度 $\dot{\psi}\vec{k}$ 自旋外，自转轴还同时以角速度 $\dot{\varphi}\vec{e}_\zeta$ 绕ζ轴转动和以角速度 $\dot{\theta}\vec{i}$ 绕x轴转动.

进动：刚体的自转（绕固定轴ζ的转动）

$\dot{\varphi}\vec{e}_\zeta$ 称进动角速度.

章动：刚体的自转轴z与固定轴ζ间的角度θ随时间的变更.

$\dot{\theta}\vec{i}$ 称章动角速度.

刚体角速度

$$\vec{\omega} = \dot{\theta}\vec{i} + \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta + \dot{\psi}\vec{k}$$

$$= \dot{\theta}\vec{i} + \dot{\varphi}\sin\theta\vec{j} + (\dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi})\vec{k}$$

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\theta} \\ \omega_y = \dot{\varphi}\sin\theta \\ \omega_z = (\dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi}) \end{cases}$$

显然不随刚体自旋的主轴坐标系更加便利

活动坐标系 $Oxyz$ 的角速度

$$\vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{i} + \dot{\varphi}\vec{e}_\xi = \dot{\theta}\vec{i} + \dot{\varphi}\sin\theta\vec{j} + \dot{\varphi}\cos\theta\vec{k}$$

陀螺角动量

$$\vec{L} = J_x\omega_x\vec{i} + J_y\omega_y\vec{j} + J_z\omega_z\vec{k}$$

$$= J_x\dot{\theta}\vec{i} + J_x\dot{\varphi}\sin\theta\vec{j} + J_z(\dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi})\vec{k}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d^*\vec{L}}{dt} + \vec{\Omega}\times\vec{L} = J_x\dot{\omega}_x\vec{i} + J_x\dot{\omega}_y\vec{j} + J_z\dot{\omega}_z\vec{k} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dot{\theta} & \dot{\varphi}\sin\theta & \dot{\varphi}\cos\theta \\ J_x\omega_x & J_x\omega_y & J_z\omega_z \end{vmatrix}$$

$$= (J_x\dot{\omega}_x - J_x\omega_y\dot{\varphi}\cos\theta + J_z\omega_z\dot{\varphi}\sin\theta)\vec{i} + (J_x\dot{\omega}_y + J_x\omega_x\dot{\varphi}\cos\theta - J_z\omega_z\dot{\theta})\vec{j} + J_z\dot{\omega}_z\vec{k}$$

$$(\omega_x\dot{\varphi}\sin\theta - \omega_y\dot{\theta} = \omega_x\omega_y - \omega_y\omega_x = 0)$$

设陀螺重心 C 离 O 距离为 l，则：

重力对 O 点力矩

$$\vec{M} = l\vec{k}\times(-mg\vec{e}_\xi) = mgl\sin\theta\vec{i}$$

综上，有角动量定理 3 个分量方程：

$$\begin{cases} J_x\dot{\omega}_x - J_x\omega_y\dot{\varphi}\cos\theta + J_z\omega_z\dot{\varphi}\sin\theta = mgl\sin\theta \\ J_x\dot{\omega}_y + J_x\omega_x\dot{\varphi}\cos\theta - J_z\omega_z\dot{\theta} = 0 \\ J_z\dot{\omega}_z = 0 \end{cases}$$